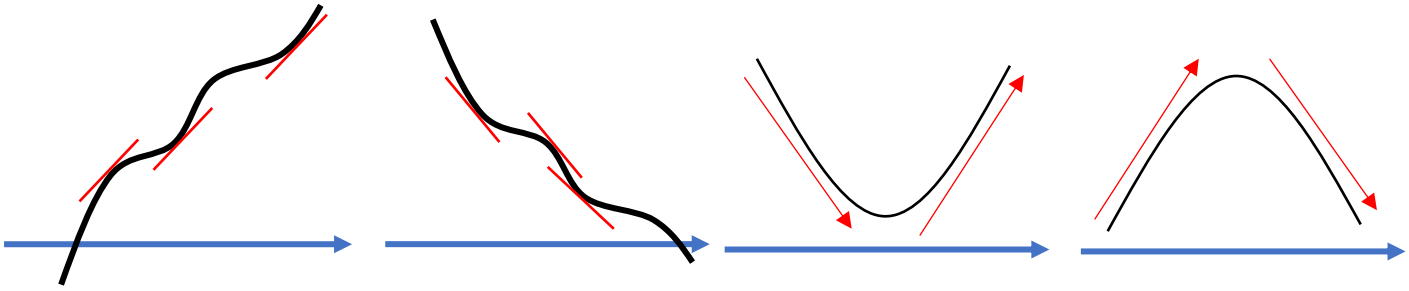
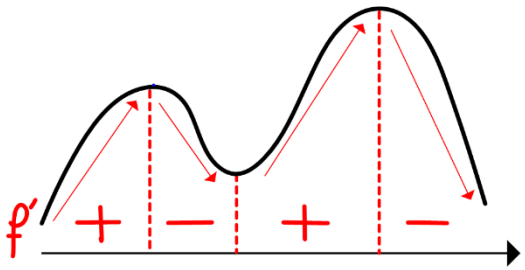
بخش اول : تشخیص صعودی و نزولی(یکنوایی) / اکسترمم های نسبی (ماکسیمم و مینیمم نسبی)



اکیداً صعودی $\rightarrow f' > 0$ **اکیداً نزولی** $\rightarrow f' < 0$

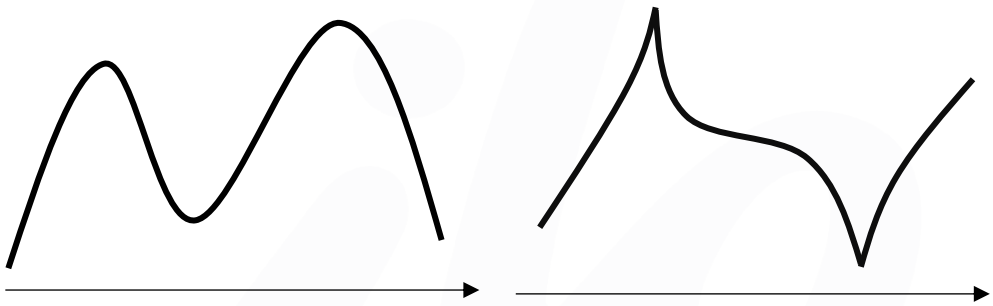


تشخیص یکنوایی و اکسترمم های نسبی

راه اول : مشتق بگیریم و تعیین علامت کنیم

راه دوم : رسم تابع برای توابعی که مشتق گیری از آنها سخت است

قدرمطلق/جزصحیح/چندضابطه ای/ مثلثاتی / لگاریتمی / نمایی



۱- یکنوایی توابع زیر را تشخیص دهید و اکسترمم های نسبی آن را بیابید.

$y = x^3 - 3x^2$

$y = x^2 - 4x + 1$

$y = x^4 - 2x^2$

$y = x^{۳}$

۲- طول اکسترمم نسبی تابع با ضابطه ی $y = \sqrt{x} - x$ در کدام است؟

۱) $x = \frac{۱}{۲}$ ۲) $x = \frac{۱}{۳}$ ۳) $x = \frac{۱}{۴}$ ۴) $x = \frac{۱}{۵}$

۳- تابع با ضابطه ی $y = \sqrt[۳]{x^{۲}} \times (x - ۲)$ در کدام بازه زیر نزولی است؟

۱) $(-\infty, ۲)$ ۲) $\left(۰, \frac{۵}{۴}\right)$ ۳) $(۰, +\infty)$ ۴) $(۰, \frac{۴}{۵})$

٤- تعداد مینیمم های نسبی تابع $y = \frac{۱}{x^{۲}+۱}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

٥- تعداد اکسترمم های نسبی تابع $y = \frac{x}{x^{۲}+۱}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

٦- تابع با ضابطه ی $y = \frac{x+۱}{x^{۲}}$ در کدام بازه زیر صعودی است؟

۱) $(۰, +\infty)$ ۲) $\mathbb{R} - [-۲, ۰]$ ۳) $(-۲, ۰)$ ۴) $(-\infty, ۰)$

۷- طول نقطه مینیمم نسبی تابع با ضابطه ی $y = \sqrt[۳]{x} \times (x - ۱)$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۵}$

۸- تابع با ضابطه ی $y = (x - ۱)\sqrt{x}$ در کدام بازه زیر نزولی است؟

۱) $\left(-\infty, \frac{۱}{۳}\right)$ ۲) $\left(۰, \frac{۱}{۳}\right)$ ۳) $(۱, +\infty)$ ۴) $(۰, ۱)$

۹- تابع با ضابطه ی $y = \frac{x}{۱-x^۲}$ در کدام بازه زیر صعودی است؟

۱) $(-\infty, +\infty)$ ۲) $(۰, ۲)$ ۳) $(-۱, ۱)$ ۴) $(۰, +\infty)$

۱۰- اگر تابع با ضابطه ی $f(x) = x^۳ - (m + ۲)x^۲ + ۳x$ اکیداً صعودی باشد، حدود m کدام است؟ (قلمچی)

۱) $m \geq ۱$ یا $m \leq -۵$ ۲) $-۵ \leq m \leq ۱$ ۳) $۰ \leq m \leq ۴$ ۴) $m \geq ۴$ یا $m \leq ۰$

۱۱- بازه هایی که تابع $f(x) = \frac{x^۴}{x^۳ - ۸}$ در آنها اکیداً نزولی است را در نظر بگیرید. مینیم طول این بازه ها، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۱ ۲) $\sqrt[۳]{۴} - ۱$ ۳) $۲\sqrt[۳]{۴}$ ۴) $۲(\sqrt[۳]{۴} - ۱)$

۱۲- تعداد بازه هایی که تابع $f(x)=\frac{x^{۴}-۳}{x^{۲}-۲}; x\in(-۲,۲)$ در آنها اکیداً نزولی است کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

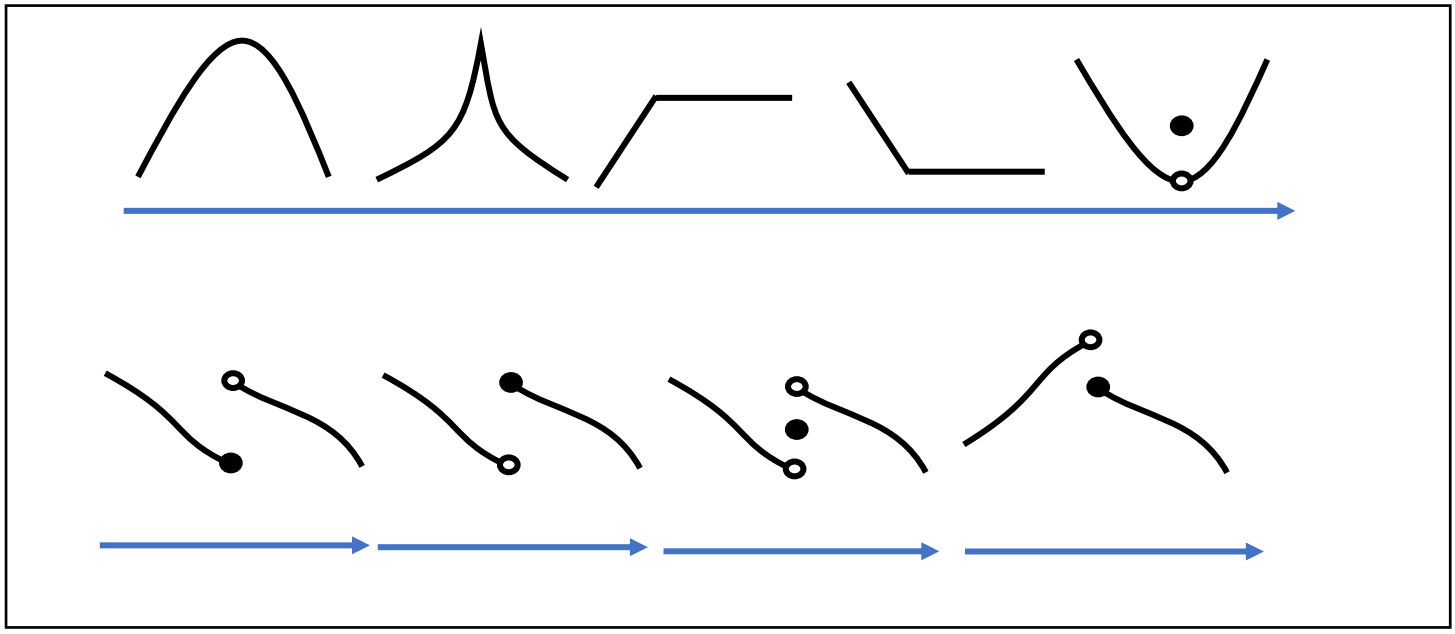
۱۳- بزرگ ترین بازه ای که تابع با ضابطه $f(x)=\sqrt[۳]{x^{۵}}-k\sqrt[۳]{x^{۲}}$ در آن نزولی است، بازه $(۰,۱)$ می باشد. مقدار مینیمم نسبی تابع کدام است؟ (قلمچی)

۱) -۱ ۲) $-۱/۵$ ۳) -۲ ۴) $-۲/۵$

۱۴- تابع $f(x)=(۲-x)\sqrt{x}$ در بازه (a,b) اکیداً صعودی است. بیشترین مقدار $b-a$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

بخش دوم : انواع اکسترمم های نسبی



نکته: **اکسترمم های نسبی از نظر مشتق دو حالت دارند:**

حالت (۱) اگر مشتق پذیر باشند : $f'(x) = 0$ **حالت(۲) اگر مشتق ناپذیر باشد: زاویه دار، بازگشتی**

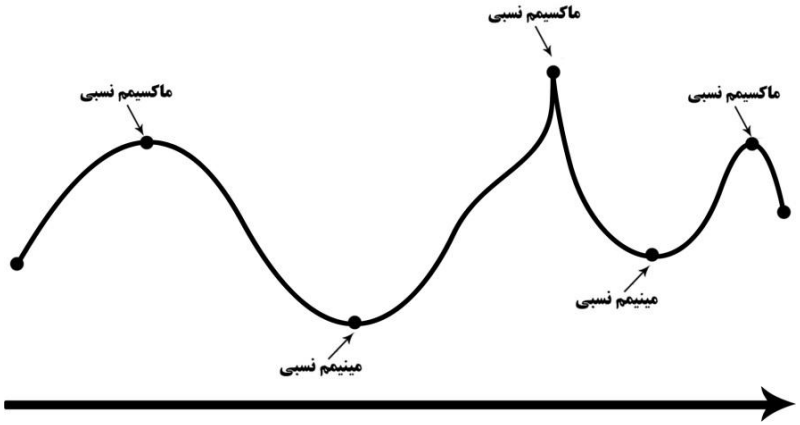
نقطه ماکسیمم نسبی:

نقطه ی $x = c$ **را ماکسیمم نسبی می گوییم اگر همسایگی حول این نقطه وجود داشته باشد که برای هر** x **در این همسایگی داشته باشیم** $f(x) \leq f(c)$

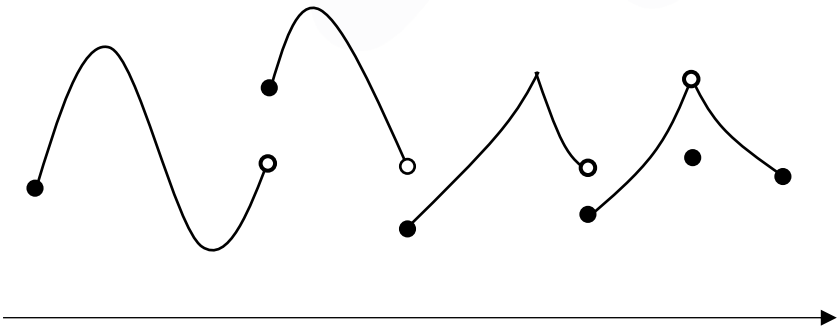
نقطه مینیمم نسبی:

نقطه ی $x = c$ **را مینیمم نسبی می گوییم اگر همسایگی حول این نقطه وجود داشته باشد که برای هر** x **در این همسایگی داشته باشیم** $f(x) \geq f(c)$

توجه: **ابتدا و انتهای بازه ماکسیمم و مینیمم نسبی نیست و همچنین بایستی اکسترمم نسبی در دامنه باشد.**



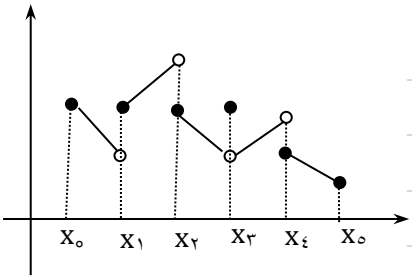
۱۵- تابع زیر چند اکسترمم نسبی دارد؟



۱۶- تعداد اکسترمم های نسبی تابع $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & x \geq 0 \\ x^2 - 1 & x < 0 \end{cases}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۱۷- نمودار تابع f در بازه‌ی $[x_0, x_5]$ به صورت زیر داده شده است تابع f در این بازه چند اکسترمم نسبی دارد؟



۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۸- تعداد اکسترمم های نسبی تابع $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) بیشمار

۱۹- مقدار مینیمم نسبی تابع $y = x^3 - 12x + 2$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) -14 ۲) -11 ۳) -9 ۴) -7

۲۰- تابع $f(x) = x^4 - x^3$ چند نقطه اکسترمم نسبی دارد؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۱- مقدار ماکسیمم نسبی تابع $y = \frac{2x - x^2}{(x+1)^2}$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{1}{3}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{1}{5}$

۲۲- اگر مشتق تابعی به صورت $f'(x) = (۱ - x^۲)(x^۲ + x)$ است، f به ترتیب دارای چند ماکسیمم نسبی و چند مینیمم نسبی است؟

۱)یک- یک ۲)یک - صفر ۳)یک -دو ۴)دو - یک

نکته: اگر تابعی اکسترمم نسبی نداشته باشد دلتا مشتق را کوچکتر مساوی صفر قرار می دهیم.

$$\Delta \leq ۰ \Leftarrow f' = ۰$$

اگر تابعی اکسترمم نسبی داشته باشد دلتا مشتق را بزرگتر از صفر قرار می دهیم.

$$\Delta > ۰ \Leftarrow f' = ۰$$

۲۳- اگر تابع با ضابطه ی $f(x) = \frac{x^۲ - ۲x}{x+a}$ دارای اکسترمم نسبی باشد، مقادیر a کدام است؟

۱) $a < -۲$ یا $a > ۰$ ۲) $a < ۰$ یا $a > ۲$ ۳) $-۲ < a < ۰$ ۴) $۰ < a < ۲$

۲۴- به ازای کدام مقدار ، تابع با ضابطه ی $f(x) = \frac{۱}{۳}x^۳ + ax^۲ + ۴x - ۱$ اکسترمم نسبی ندارد؟

۱) $a < ۰$ ۲) $-۲ \leq a \leq ۲$ ۳) $۰ \leq a \leq ۳$ ۴) $-۴ \leq a \leq ۰$

۲۵- تابع $y = x - ۳\sqrt[۳]{x^۲}$ کدام وضعیت را دارد؟

۱) یک ماکسیمم نسبی و دو مینیمم نسبی دارد.
۲) یک ماکسیمم نسبی و یک مینیمم نسبی دارد.
۳) دو ماکسیمم نسبی و دو مینیمم نسبی دارد.
۴) یک ماکسیمم نسبی دارد ولی مینیمم نسبی ندارد.

۲۶- در تابع با ضابطه $f(x) = x|x-۴|$ فاصله بین نقطه ماکسیمم و مینیمم نسبی آن کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۵}$

۲۷- در تابع با ضابطه $f(x) = x|x| - ۲x$ فاصله دو نقطه ماکسیمم نسبی و مینیمم نسبی آن، کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۳ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) ۴

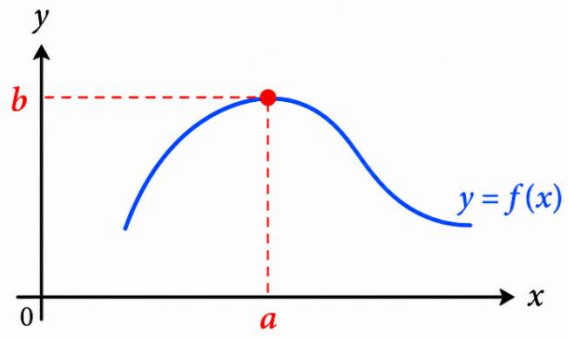
۲۸- تابع f با ضابطه $f(x) = x^۲ - ۵|x|$ را در نظر بگیرید. اگر m و n به ترتیب، تعداد نقاط ماکسیمم و مینیمم نسبی تابع $y = |f(x)|$ باشند، مقدار $\frac{n}{m}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۲

۲۹- فاصله نقطه ماکسیمم نسبی تابع با ضابطه $f(x) = x + \sqrt{۴x - x^۲}$ از نیمساز ناحیه اول کدام است؟ (سراسری۹۹)

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۲ ۴) $۲\sqrt{۲}$

نکته: اگر نقطه (a, b) اکسترمم های نسبی تابع مشتق پذیر $y = f(x)$ باشد داریم:



$$f(a) = b \qquad f'(a) = ۰$$

۳۰- اگر نقطه‌ی $M(۲,۱)$ اکسترمم نسبی $y = x^۳ + bx^۲ + d$ باشد، مقدار عددی b, d کدام است؟ (تمرین کتاب)

۳۱- نقاط $A(۰,۰)$ و $B(۱,۱)$ نقاط اکسترمم نسبی تابع $y = ax^۴ + bx^۲ + cx + d$ هستند. حاصل ab کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۲ ۲) -۶ ۳) ۲ ۴) ۶

۳۲- تابع با ضابطه ی $f(x) = \frac{a}{x} + bx^۲$ در نقطه ی $(-۲, ۱)$ دارای اکسترمم نسبی است. عدد a و نوع اکسترمم نسبی کدام است؟

۱) $-\frac{۴}{۳}$ ، مینیمم ۲) $-\frac{۴}{۳}$ ، ماکسیمم ۳) $\frac{۴}{۳}$ ، مینیمم ۴) $\frac{۴}{۳}$، ماکسیمم

۳۳- نمودار تابع $y = x^۳ + ax^۲ - ۲bx - ۴$ در نقاطی به طول صفر و -۲ دارای اکسترمم نسبی است. فاصله بین نقاط اکسترمم نسبی این تابع چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $۲\sqrt{۵}$ ۲) $۲\sqrt{۱۱}$ ۳) $۲\sqrt{۱۵}$ ۴) $۲\sqrt{۱۰۱}$

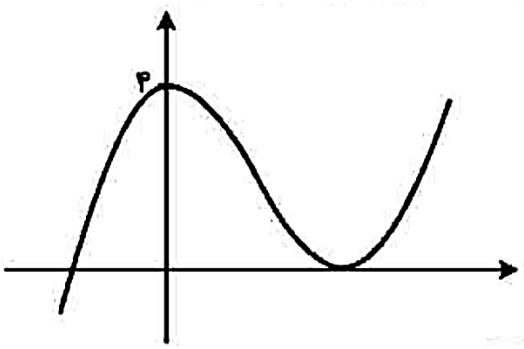
۳۴- نقطه $A(-۱,۱)$ اکسترمم نسبی تابع $y = x^۲|x| + ۳ax^۲ + b$ است. مقدار $\frac{b}{a}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۳ ۲) $-\frac{۱}{۳}$ ۳) ۳ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۳۵- اگر تابع $f(x) = ۲x + \frac{a}{x+۱}$ در نقطه $A(b, ۶)$ دارای اکسترمم نسبی باشد، مقدار b است؟ (قلمچی ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) -۲

۳۶- نمودار تابع $f(x) = x^۳ + ax^۲ + bx + c$ به صورت زیر است. طول نقطه مینیمم کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)



۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲

۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۳

نکته: اگر تابعی به صورت $y = \frac{\text{چند جمله ای درجه ۱ یا ۲}}{\text{چند جمله ای درجه ۱ یا ۲}}$ برای پیدا کردن مقدار ماکسیم و مینیمم نسبی (y_{max} یا y_{min}) این تابع را طرفین وسطین کنید سپس دلتای آن را برابر صفر قرار دهید.

۳۷- تابع $y = \frac{x^۲+۲x-۱}{x^۲+۱}$ را در نظر بگیرید ضرب مقادیر ماکسیم و مینیم نسبی این تابع کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴

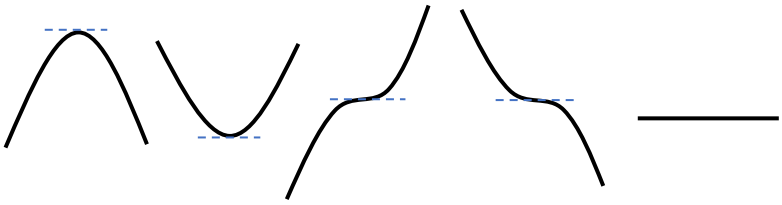
۳۸- مقدار ماکسیمم نسبی تابع با ضابطه $y = \frac{x^۲+۲x-۳}{x^۲+۱}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-۱ + \sqrt{۵}$ ۲) $۱ + \sqrt{۵}$ ۳) $-۱ + \sqrt{۳}$ ۴) $۱ + \sqrt{۳}$

بخش سوم: نقاط بحرانی

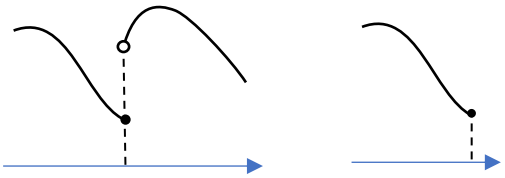
نقطه $x = c$ عضو دامنه تابع را بحرانی می گوییم اگر: ۱) $f' = 0$ یا ۲) مشتق ناپذیر

حالت (۱) $f' = 0$

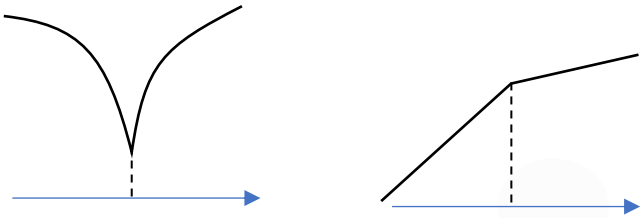


حالت (۲) مشتق ناپذیر

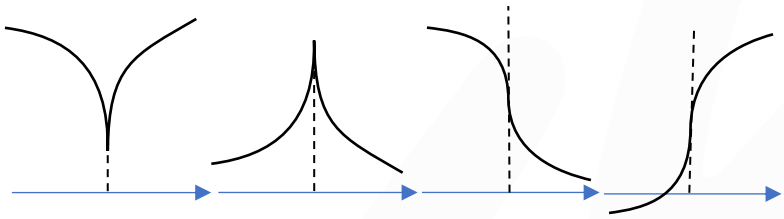
الف) ناپیوسته



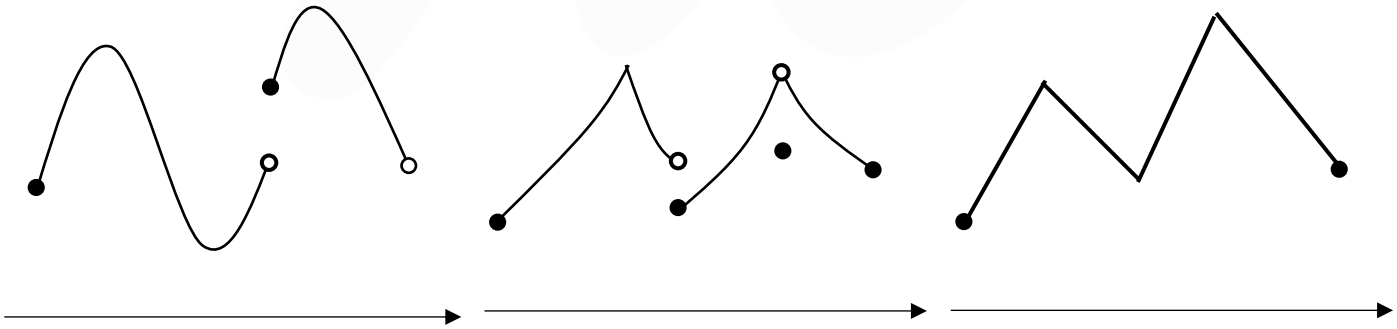
ب) نقاط گوشه ای یا زاویه دار



ج) مشتق بینهایت



۳۹- نمودار زیر چند نقطه بحرانی دارد؟



نقطه ی بحرانی بایستی حتماً در دامنه باشد.

نقاط ابتدا و انتها بازه قطعا بحرانی است.

چگونه نقاط بحرانی را پیدا کنیم؟؟

۴۰- نقاط بحرانی توابع زیر را بیابید.

$y = x^{۲} - ۶x$

$y = \frac{x^{۲} + ۱}{x}$

نکته: نقاط بحرانی ضرب دو عبارت درجه یک

$y = x(x - ۲)^{۲}$

$y = x^{۳}(x - ۲)^{۲}$

$y = \sqrt[۳]{x}(x - ۱)$

نکته: نقاط بحرانی قدرمطلق ها

$y = |x^۲ - ۸x|$

$y = x|x - ۲|$

$y = x^۲ - |x|$

$y = x^۲|x - ۳|$

$y = \sqrt{x^۲ - ۱}$

$$y = \sqrt[۳]{x^۲ - ۱}$$

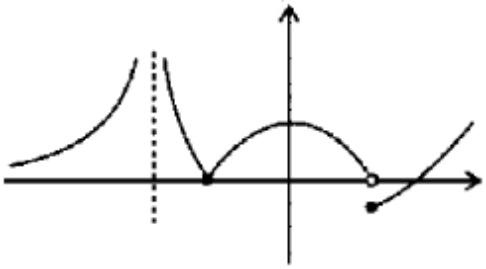
$$y = \sqrt[۳]{x}(x - ۳)$$

$$f(x) = \big||x| - ۲\big|$$

$$f(x) = \sqrt{۴ - x^۲}$$

$$f(x) = |x - ۲|\sqrt[۳]{x^۲}$$

۴۱- تابع f با نمودار زیر مفروض است، این تابع چند نقطه ی بحرانی دارد؟



۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۴۲- مجموع طول نقاط بحرانی تابع $f(x) = ۲x^۳ - ۲x^۲ - ۱۶x + ۱$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) -۱

۴۳- نقاط بحرانی تابع با ضابطه ی $f(x) = x^۲(x-۲)^۲$ سه رأس یک مثلث اند. نوع این مثلث کدام است؟(سراسری)

۱) متساوی الاضلاع ۲) فقط متساوی الساقین ۳) فقط قائم الزاویه ۴) قائم الزاویه و متساوی الساقین

۴۴- تعداد نقاط بحرانی تابع با ضابطه ی $y = \frac{\sqrt{۱+x^۲}}{x}$ بر روی دامنه ی خود کدام است؟

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۴۵- نقاط بحرانی تابع $f(x) = a|x|\sqrt[۳]{x-۴}$ سه رأس یک مثلث قائم الزاویه اند. a کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) ۳ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۴۶- مجموع طول نقاط بحرانی تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt[۳]{x}(x^۲ - ۷)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) ۳

۴۷- اگر $f'(x) = x^۲ - x^۳$ باشد، آنگاه تابع f چگونه است؟ (قلمچی)

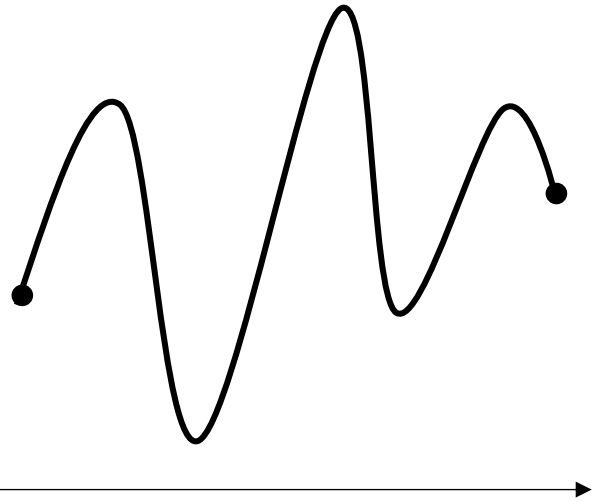
۱) ۲ نقطه بحرانی دارد و نقطه اکسترمم نسبی ندارد.
۲) ۳ نقطه اکسترمم نسبی دارد.
۳) ۲ نقطه اکسترمم نسبی و ۳ نقطه بحرانی دارد.
۴) یک نقطه اکسترمم نسبی و ۲ نقطه بحرانی دارد.

۴۸- تعداد نقاط بحرانی تابع $y = x - \sqrt{۴ - x^۲}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

نکته: درچه توابعی کل $\mathbb{R}$ بحرانی است؟

نکته: چه نقاطی بحرانی هستند ولی اکسترمم نسبی نیست؟



بخش چهارم: اکسترمم مطلق

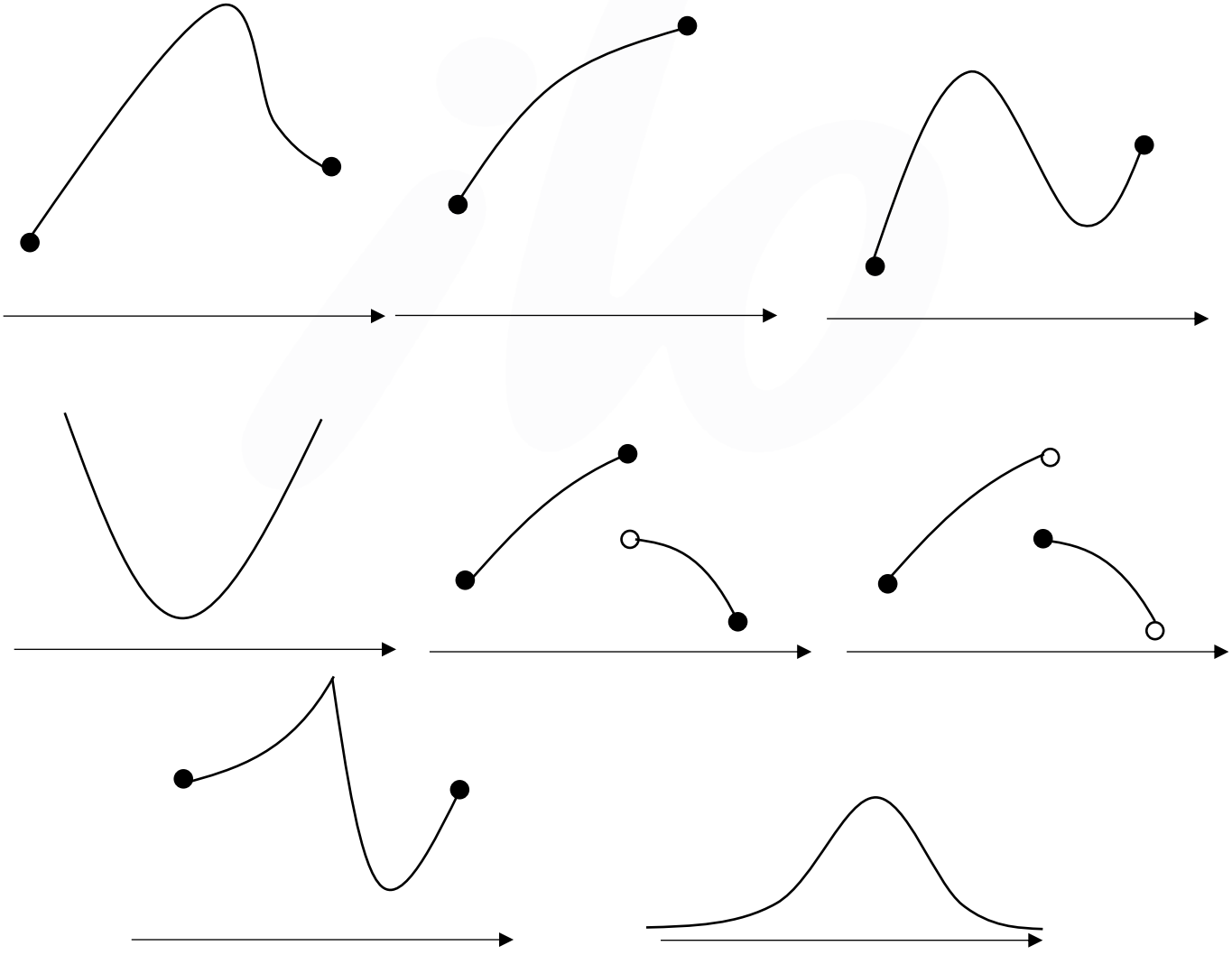
ماکسیمم مطلق: نقطه $c \in D_f$ ماکسیمم مطلق است :

$$x \in D_f : f(x) \leq f(c)$$

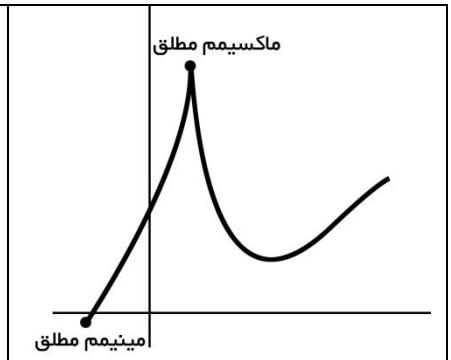
مینیمم مطلق: نقطه $c \in D_f$ ماکسیمم مطلق است :

$$x \in D_f : f(x) \geq f(c)$$

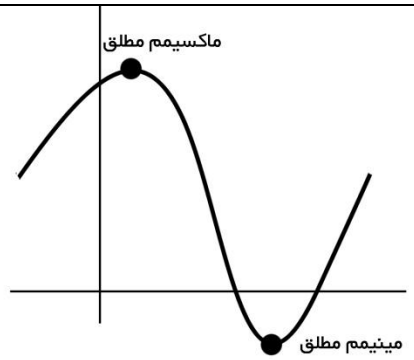
	بحرانی	اکسترمم نسبی	اکسترمم مطلق
ابتدا و انتهای بازه			



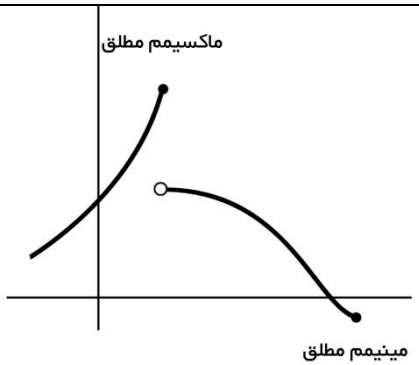
مثال: در شکل زیر به نقاط ماکسیمم و مینیمم مطلق توجه کنید.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

چگونه اکسترمم مطلق را پیدا کنیم؟

مرحله (۱) پیدا کردن نقاط مشکوک

نقاط ابتدا و انتهای بازه / ریشه درون قدرمطلق و رادیکال / $f' = ۰$

مرحله (۲) جایگذاری نقاط مشکوک در تابع اصلی

نقاط مرحله (۱) را در تابع اصلی جایگذاری کنید، هر نقطه ای بیشترین (y) را داشته باشد ماکسیمم مطلق و هر نقطه ای کمترین (y) را داشته باشد مینیمم مطلق است.

۴۹- مجموع مقادیر ماکسیمم و مینیمم مطلق تابع $y = -x^۳ + ۳x^۲ - ۳$ در بازه ی $[-۲,۱]$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) ۳ ۲) ۱۴ ۳) ۱۶ ۴) -۲۴

۵۰- بیشترین مقدار تابع $y = x^۳ - ۳x^۲ - ۹x + ۵$ در بازه ی $[-۲,۲]$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۷

۵۱- اگر مقدار ماکسیمم و مینیمم مطلق تابع $f(x)=x^۳-۳x+k-۶$ در بازه $[۰,۳]$ قرینه هم باشند، مقدار k کدام است؟

۱) ۷ ۲) -۷ ۳) ۲ ۴) -۲

۵۲- کمترین مقدار تابع $y=\frac{۱}{۴}x^۴-x^۳-۲x^۲$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -۳۶ ۲) -۳۲ ۳) -۲۴ ۴) -۱۸

۵۳- برد تابع $f(x)=\frac{x^۲+۱}{x^۲+x+۱}$ کدام است؟

۱) $[\frac{۱}{۳},\frac{۵}{۲}]$ ۲) $[\frac{۲}{۳},\frac{۵}{۲}]$ ۳) $[\frac{۲}{۳},۲]$ ۴) $[\frac{۱}{۳},۲]$

۵۴- ماکسیمم و مینیمم مطلق تابع $y=\sqrt{x}-\sqrt{۴-x}$ کدام است؟

۱) ۴ و صفر ۲) ۴ و ۲ ۳) ۲ و -۲ ۴) ۴ و -۲

۵۵- ماکسیمم مطلق تابع $y=\sqrt{x}+\sqrt{۴-x}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۵۶- مینیمم مطلق تابع $f(x) = x|۳ - x^۲|$ در بازه $[-۱/۵, \sqrt{۳}]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $-\frac{۹}{۴}$ ۲) -۲ ۳) $-\sqrt{۳}$ ۴) $-\frac{۹}{۸}$

۵۷- حاصل ضرب بیشترین و کمترین مقدار تابع $y = \sqrt{x} + \sqrt{a - ۲x}$ برابر $\sqrt{۱۲}$ است. اگر $a > ۰$ باشد، مقدار $[a]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۱۲

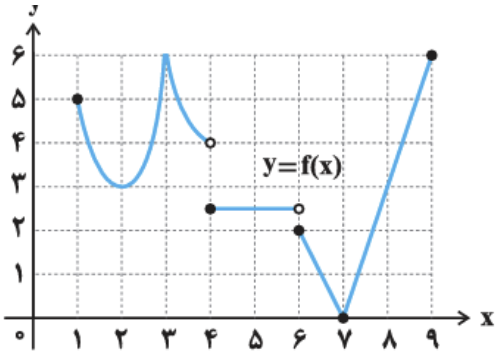
۵۸- مینیمم مطلق تابع $f(x) = (x - ۴)|x|$ در بازه $[-۱,۳]$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) -۵ ۳) -۶ ۴) -۳

۵۹- ماکسیمم مطلق تابع $f(x) = \sqrt[۳]{x^۳}|x - a|$ روی بازه $[۰, a]$ برابر $۱/۵$ است.مقدار a کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

۱) $۲/۵$ ۲) ۲ ۳) $۱/۵$ ۴) ۱

۶۰- با توجه به نمودار تابع f ، کدام یک از عبارات زیر در مورد این تابع صحیح است؟



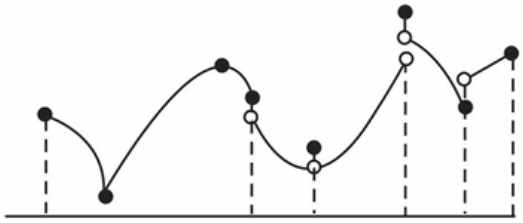
۱) فقط سه مینیمم نسبی دارد.

۲) ماکسیمم مطلق ندارد.

۳) در $x = ۱$ ماکسیمم نسبی دارد، اما ماکسیمم مطلق ندارد.

۴) $x = ۵$ نقطه بحرانی است.

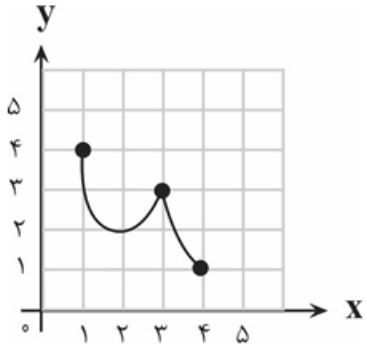
۶۱- در شکل مقابل چند نقطه وجود دارد که اکسترمم نسبی هستند ولی اکسترمم مطلق نیستند؟



۱) ۲ ۲) ۳

۳) ۴ ۴) ۵

۶۲- مجموع طول نقاط ماکسیمم نسبی و ماکسیمم مطلق و عرض مینیمم نسبی و مینیمم مطلق در نمودار زیر کدام است؟



۱) ۱۰ ۲) ۹

۳) ۸ ۴) ۷

بخش پنجم: بهینه سازی

محیط مستطیلی برابر ۲۰ است، بیشترین مساحت این مستطیل کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۵

۳) ۳۶ ۴) ۱۵

مراحل حل سوالات بهینه سازی:

(۱) متغیرها را در صورت سوال مشخص کنید.

(۲) شرط سوال را مشخص کنید.

(۳) هدف سوال را مشخص کنید.

(۴) شرط را در هدف قرار دهید تا هدف تک متغیرِ شود.

(۵) از هدف مشتق می گیریم و برابر صفر قرار می دهیم.

تیپ اول: سوالات شامل دو متغیر

۶۳- اعداد حقیقی x و y در رابطه $x-y=2$ صدق می کنند. کمترین مقدار x^3-y^3 کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۴- دو عدد حقیقی داریم که تفاضل آن ها ۱۲ است. آنگاه کمترین مقدار ممکن حاصل ضربشان کدام است؟ (قلم ۱۴۰۴)

۱) ۳۶ ۲) -36 ۳) ۲۰ ۴) -20

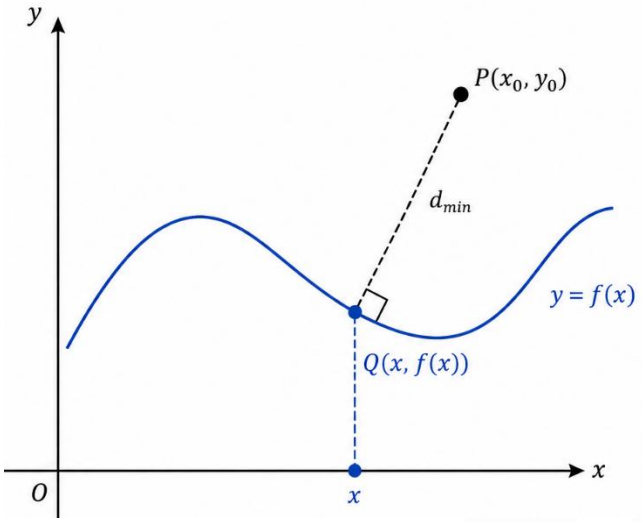
۶۵- دو برابر عددی از عدد دیگر ۶ واحد بیش تر است، اگر حاصل ضرب آنها مینیمم باشد، مجموع آن دو عدد کدام است؟ (قلم ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{3}{2}$ ۲) $-\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{3}{2}$

۶۶- نقاط A و B به ترتیب، روی منحنی های $y = x^۳ - ۲x - ۳$ و $y = x^۳ + x^۲ + ۱$ قرار دارند. اگر این نقاط روی خطی به موازات محور y ها باشند، کمترین مقدار طول پاره خط AB کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

تیپ دوم: فاصله نقطه از منحنی



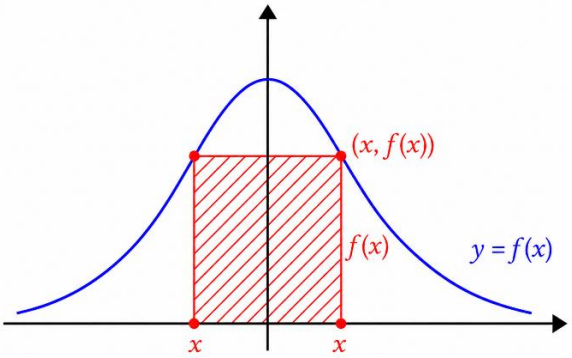
۶۷- کوتاه ترین فاصله سهمی $y^۲ = ۴x$ از نقطه $M(۳,۰)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

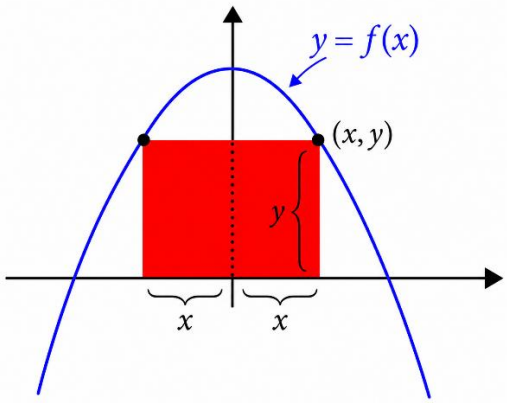
۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) ۳

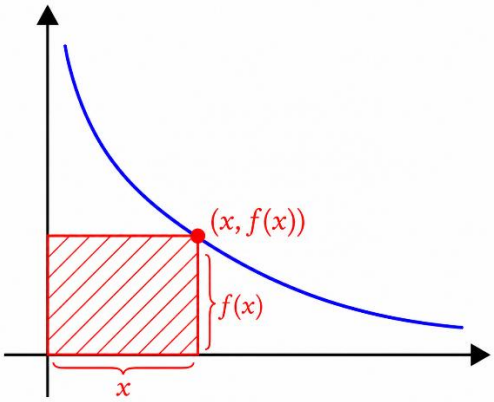
۶۸- کوتاهترین فاصله نقطه $A(۵,۰)$ از نقاط منحنی به معادله $y = \sqrt{۲x + ۷}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

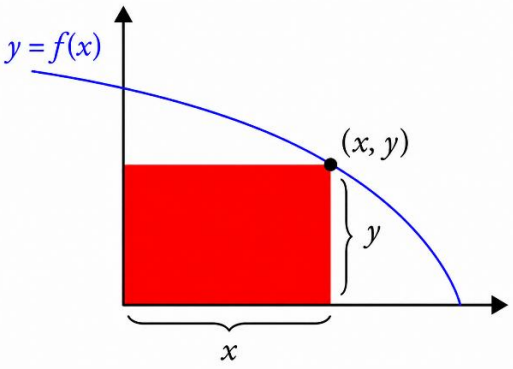
۱) ۴ ۲) ۴/۵ ۳) ۵ ۴) $۳\sqrt{۳}$

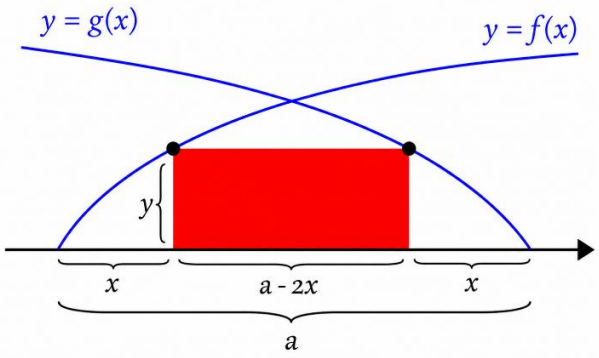
تیپ سوم: مستطیل محصور در یک منحنی

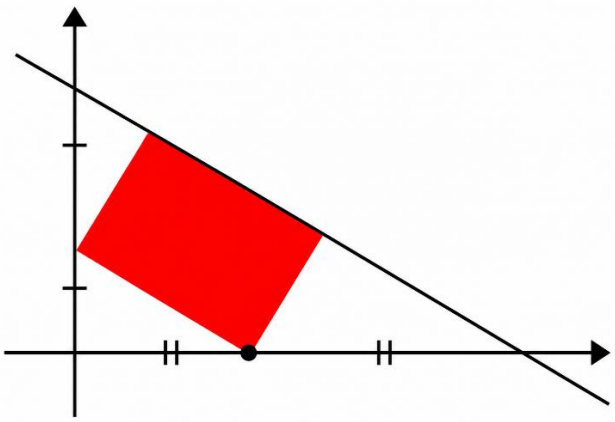


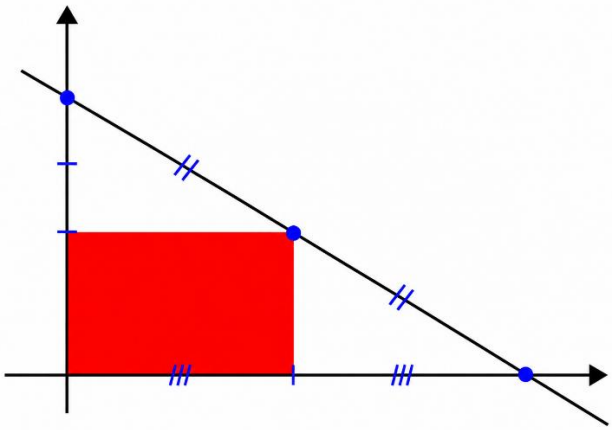












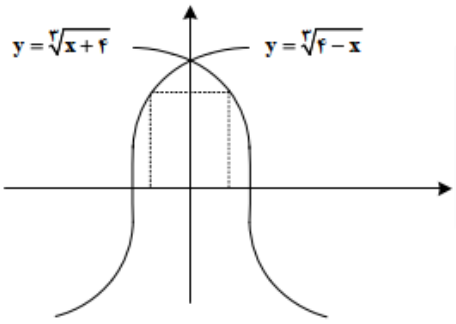
۶۹- بیشترین مساحت مستطیلی را تعیین کنید که دو رأس آن روی محور طول ها و دو رأس دیگرش بالای محور x ها و روی سهمی $y = ۱۲ - x^۲$ باشند؟

۱) ۳۲ ۲) ۱۶ ۳) ۲۰ ۴) ۲

۷۰- بیشتـــرین مساحت مستطیلی که دو ضلع آن بر روی محور های مختصات و رأس چهارم آن، بر روی منحنی به معادله $y = \sqrt{۱۲ - x}$ ، در ناحیه اول واقع شود، کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $۸\sqrt{۲}$ ۲) $۸\sqrt{۳}$ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

۷۱- مساحت بزرگ ترین مستطیل واقع در ناحیه های اول و دوم که دو رأس آن بر محور x ها و دو رأس دیگر آن بر نمودار های داده شده در شکل قرار دارد، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)



۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۷۲- مساحت بزرگ ترین مستطیلی که دو رأس آن بر محور x ها و دو رأس دیگر آن، یکی بر $y = \sqrt{x}$ و دیگـــــری بر $y = \sqrt{a - x}$ واقع است برابر $\sqrt{۲}$ باشد، مقدار a کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

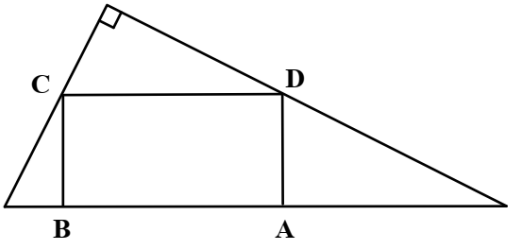
۱) ۶ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲

۷۳- بیشترین مساحت مستطیلی که یک ضلع آن بر قطر نیم دایره به شعاع ۶ واحد و دو رأس دیگر آن روی این نیم دایره باشد، کدام است؟ (سراسری ۹۸)

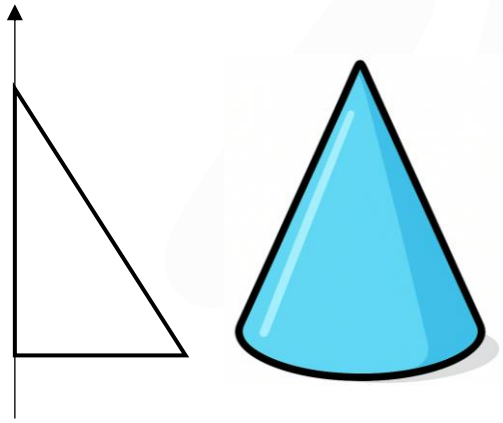
۱) ۱۸ ۲) ۲۴ ۳) ۲۷ ۴) ۳۶

۷۴- در شکل زیر، یکی از اصلاع قایمه مثلث بزرگ نصف دیگری است. اگر مساحت مستطیل $ABCD$ ماکسیمم باشد، نسبت طول به عرض مستطیل کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵



تیپ چهارم: دوران مثلث و ایجاد مخروط



۷۵- از بین مثلث های قایم الزاویه با اندازه وتر ۱۰ واحد، دو ضلع قایم با کدام نسبت انتخاب شود تا حجم حاصل از دوران این مثلث حول ضلع قایم بیشترین باشد؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{۲}{۱}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۱}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۱}$

۷۶- از بین مخروط های حاصل از دوران کامل پاره خط AB با اندازه $۳\sqrt{۳}$ حول خط L به دست می ایند، ارتفاع مخروطی با بیشترین حجم کدام است؟ (فقط نقطه A روی خط L واقع است) (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۶ ۲) ۳ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۳}$

تیپ پنجم: تمرینات کتاب

۷۷- می خواهیم از چهار گوشه یک صفحه مربعی به ضلع ۱۲ مربع های کوچکی به ضلع x برش زده تا با تا کردن آن یک جعبه در با بسازیم. حداکثر حجم جعبه کدام است؟

۱) ۱۲۸ ۲) ۱۱۶ ۳) ۱۱۲ ۴) ۱۳۶

۷۸- یک سازنده جعبه های مقوایی می خواهد از مقواهایی cm ۱۲ مربع، با بریدن مربع های مساوی از چهار گوشه و بالا بردن اصلاع جعبه های در باز بسازد. طول ضلع مربعی را که باید برید چند سانتی متر باشد تا جعبه بیشترین حجم را داشته باشد؟ (آزمون مجدد تجربی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۷۹- می خواهیم مخزنی مکعب مستطیل در باز بسازیم که حجم آن ۱۰ بوده و طول کف مخزن دو برابر عرض آن باشد، قیمت مصالح مورد نیاز جهت کف این مخزن برای هر متر مربع ۱۰۰ هزار تومان و این قیمت برای دیواره ها در هر متر مربع ۶۰ هزار تومان است. عرض کف مخزن چقدر باشد تا کمترین هزینه مصالح مصرف شده کمترین مقدار ممکن گردد؟ (تمرین کتاب)

۱) $\sqrt[۳]{\frac{۳}{۲}}$ ۲) $\sqrt[۳]{\frac{۵}{۲}}$ ۳) $\sqrt[۳]{\frac{۷}{۲}}$ ۴) $\sqrt[۳]{\frac{۹}{۲}}$

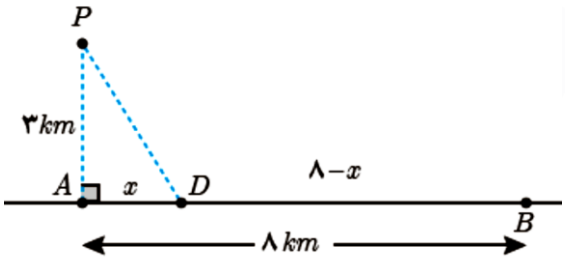
۸۰- در ساخت قوطی های حلبی درباز به شکل مکعب مستطیل با قاعده مربع و حجم ۴ واحد مکعب، حداقل حلب استفاده شده در هر قوطی، چند واحد مربع است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱۴ ۲) ۱۲ ۳) ۱۰ ۴) ۸

۸۱- غلظت یک داروی شیمیایی در خون t ساعت پس از تزریق در ماهیچه از رابطه $C(t)=\frac{۳t}{t^۳+۵۴}$ به دست می آید. چند ساعت پس از تزریق این دارو، غلظت آن درخون، بیشترین مقدار ممکن خواهد بود؟ (تمرین کتاب)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۸۲- آرمان درون قایقی در نقطه P قرار دارد که فاصله آن از نزدیک ترین نقطه ساحل یعنی نقطه A، معادل ۳ کیلومتر است. او می خواهد به نقطه B در ساحل برسد که در ۸ کیلومتری A قرار دارد. فرض کنید سرعت حرکت قایق $۲\ km/h$ و سرعت پیاده روی آرمان در ساحل $۴\ km/h$ باشد. اگر او بخواهد در کوتاهترین زمان ممکن به B برسد، x کدام است؟ (تمرین کتاب)



۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۲

۸۳- می خواهیم یک استوانه ای قائم در بسته بسازیم که حجم آن برابر ۵۴π باشد. شعاع قاعده استوانه چقدر باشد تا مقدار فلز به کار رفته در تولید آن مینیمم شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۴- هزینه سوخت قطار در هر ساعت برای حرکت با سرعت v کیلو متر بر ساعت برابر $۳۲۰v^۲$ تومان است. همچین سایر هزینه ها برای هر ساعت، صرف نظر از سرعت قطار برابر ۸۰۰۰۰۰ تومان می باشد. قطار با چه سرعتی حرکت کند تا هزینه آن در یک کیلو متر، کمترین مقدار ممکن باشد. (تمرین کتاب)

۱) ۷۰ ۲) ۶۰ ۳) ۵۰ ۴) ۴۰

۸۵- کشاورزی می خواهد دور یک مزرعه مستطیل شکل به مساحت ثابت ۱۰۰۰۰ متر مربع را دیوار کشی کند. هزینه هر متر دیوارهای شمالی و جنوبی ۲ میلیون تومان و هزینه هر متر دیوار های شرقی و غربی ۸ میلیون است، اختلاف طول و عرض مزرعه چقدر باشد تا هزینه دیوار کشی به حداقل مقدار ممکن برسد؟ (تمرین کتاب)

۱) ۵۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۲۰۰

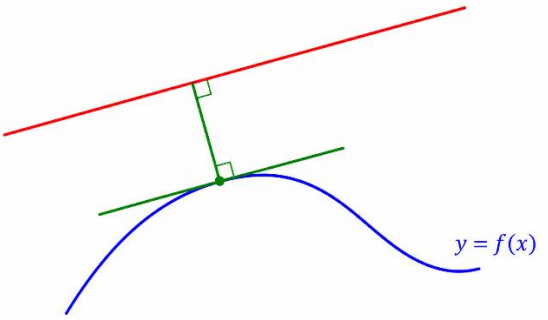
۸۶- می خواهیم کنار رودخانه یک محوطه به شکل مثلث متساوی الساقین را نرده کشی کنیم. اگر تنها هزینه ۱۰۰ متر نرده را در اختیار داشته باشیم، در این صورت بیشترین مساحت ممکن برای این مثلث چقدر خواهد بود؟ (تمرین کتاب)

۱) ۲۵۰۰ ۲) ۲۲۵۰ ۳) ۲۰۰۰ ۴) ۲۷۵۰

۸۷- هر صفحه مستطیل شکل از یک کتاب جیبی، شامل یک متن با مساحت ثابت ۳۲ خواهد بود. هنگام طراحی قطع این کتاب، لازم است حاشیه های بالا و پایینی ۲ و حاشیه های کناری هر کدام یک سانتی متر در نظر گرفته شوند. اختلاف طول و عرض کتاب کدام باشد تا مساحت هر صفحه از کتاب کمترین مقدار ممکن باشد. (تمرین کتاب)

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

تیپ ششم: کمترین فاصله منحنی از خط



۸۸- قرینه نقطه A واقع بر سهمی $y = x^2$ را نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم صفحه مختصات تعیین کرده و آن را A' می نامیم. اگر طول نقطه A بین دو طول متوالی از محل بر تقاطع تابع f با خط نیمساز مورد نظر باشد، ماکسیمم طول پاره خط AA' کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $\sqrt{2}$ ۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ۳) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ۴) $\frac{\sqrt{2}}{8}$

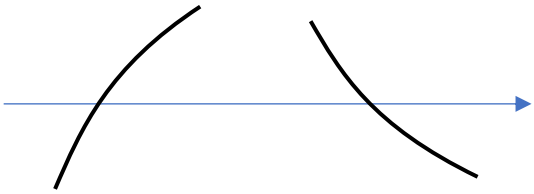
۸۹- کوتاهترین فاصله منحنی $y = \sqrt{x}$ از خط $4y = 3x + 8$ کدام است؟(تالیفی)

۱) $\frac{4}{3}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{4}{9}$ ۴) $\frac{2}{9}$

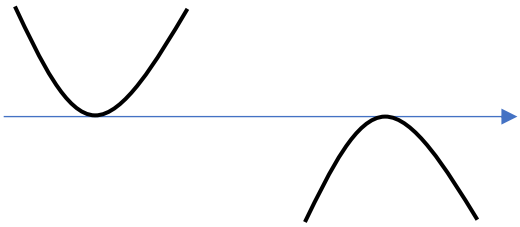
رسم منحنی به کمک ریشه صورت و مخرج

انواع ریشه ها:

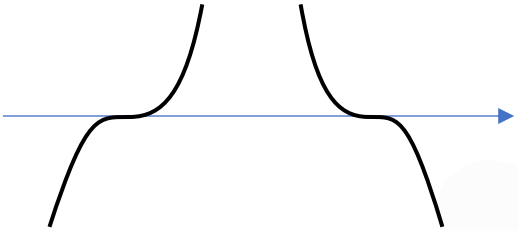
حالت (۱) ریشه های توان یک : تقاطع



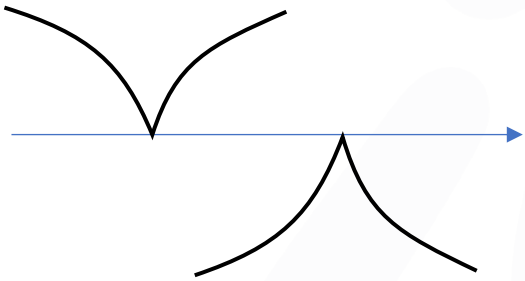
حالت (۲) ریشه های توان زوج : سهمی



حالت (۳) ریشه های توان فرد بزرگتر از یک : لر



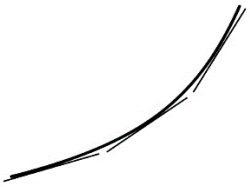
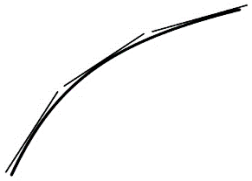
حالت (۴) ریشه های قدرمطلق: زاویه دار



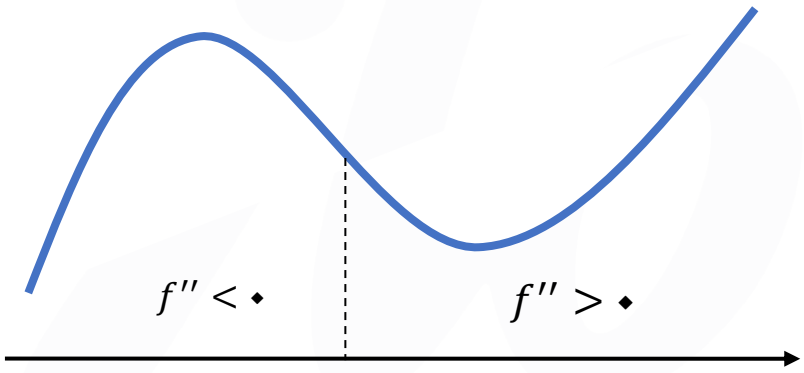
$y = x(x^{۲} - ۱)$	$y = x(x - ۱)(x - ۲)$
$y = x^{۳}(x + ۱)$	$y = x^{۲}(x - ۱)$

$y = (x - ۴)\|x\|$	$y = x^۳(x - ۱)^۲$
$y = \|x\|(x - ۱)^۲$	$y = (۳ - x)\|x - ۱\|$
$y = x(x - ۱)\|x - ۲\|$	$y = x^۲(x - ۲)^۲$

بخش ششم: تقعر (مختص رشته ریاضی)

	
تقعر رو به بالا	تقعر رو به پایین
خط مماس پایین منحنی	خط مماس بالای منحنی
شیب خط مماس در حال زیاد شدن	شیب خط مماس در حال کم شدن
مشتق صعودی است	مشتق نزولی است
$f'' > 0$	$f'' < 0$

برای تشخیص تقعر منحنی باید دو بار مشتق بگیریم و تعیین علامت کنیم.



۱- به ازای کدام مقادیر a تقعر منحنی به معادله ی $y = x^۴ + ax^۳ + \frac{۳}{۲}x^۲$، همواره رو به بالاست؟

۱) $-۱ < a < ۱$ ۲) $-۱ < a < ۲$ ۳) $-۲ < a < ۱$ ۴) $-۲ < a < ۲$

۲- در کدام بازه تقعر منحنی $y = \sqrt[۵]{x^۶} - ۱۲\sqrt[۵]{x}$ رو به پایین است؟

۱) $(-\infty, -۸)$ ۲) $(-۸, ۰)$ ۳) $(-۴, ۲)$ ۴) $(۰, ۲)$

۳- مجموعه ی طول نقاطی که تقعر منحنی به معادله ی $y = -\frac{۲}{x^۲+۳}$ رو به بالا باشد، به کدام صورت است؟

۱) $|x| < ۱$ ۲) $|x| > ۲\sqrt{۲}$ ۳) $|x| < ۲$ ۴) $|x| > \sqrt{۳}$

۴- تقعر نمودار تابع $f(x) = x^۲|x - ۱|$ در بازه ی (a, b) رو به پایین است. بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

۱) ∞ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۵- در کدام بازه تابع با ضابطه $f(x) = -x^۴ + ۸x^۳ - ۱۸x^۲$، نزولی و تقعر آن، رو به بالاست؟ (سراسری)

۱) $(۱, ۳)$ ۲) $(۱, ۴)$ ۳) $(۰, ۱)$ ۴) $(۰, ۳)$

۶- منحنی نمایش تابع $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 3$، در کدام بازه صعودی و تقعر آن رو به پایین است؟

۱) $(2,3)$ ۲) $(0,2)$ ۳) $(0,3)$ ۴) $(2,+\infty)$

۷- منحنی نمایش تابع $f(x) = sin^2 x - 2\sin x ; x \in [0,2\pi]$، در کدام بازه صعودی و تقعر آن رو به پایین است؟

۱) $(\frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2})$ ۲) $(\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6})$ ۳) $(\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6})$ ۴) $(\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6})$

۸- نمودار تابع $f(x) = \sqrt[3]{x}(x+4)$، در کدام بازه اکیداً صعودی و تقعر آن رو به پایین است؟ (قلمچی۱۴۰۳)

۱) $(0,2)$ ۲) $(-\infty,-1)$ ۳) $(2,+\infty)$ ۴) $(-1,0)$

۹- روی کدام بازه تقعر نمودار تابع $f(x) = \frac{x^2}{2} + 32\sqrt{x+1}$ رو به بالا است؟(قلمچی۱۴۰۳)

۱) $(-1,0)$ ۲) $(-1,3)$ ۳) $(3,+\infty)$ ۴) $(0,+\infty)$

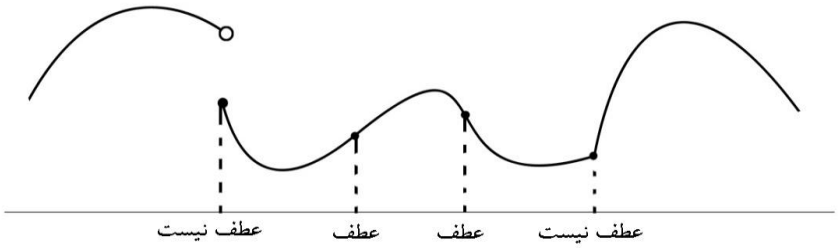
بخش هفتم: نقطه عطف (مختص رشته ریاضی)

نقطه ای است که دارای سه خاصیت زیر باشد:

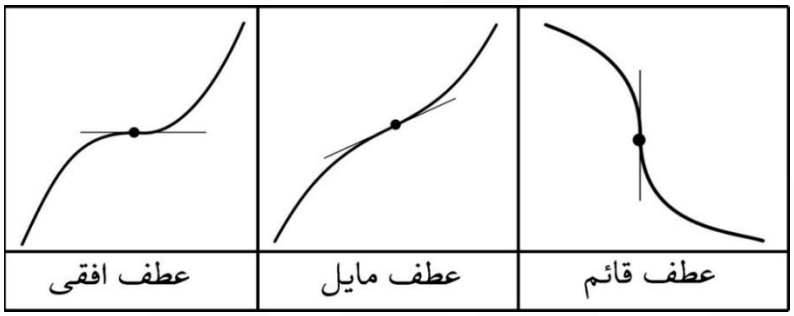
۱) تقعر در آنجا عوض شود. ۲) تابع در آنجا پیوسته باشد. ۳) زاویه دار نباشد.

دو بار مشتق می گیریم و تعیین علامت می کنیم

- **نکته: نقاطی عطف هستند که مشتق دوم در آن نقاط تغییر علامت دهد.**



انواع نقاط عطف:



خط مماس در نقطه ی عطف از منحنی عبور می کند.

توجه: نقاط عطف تابلو:

توجه: توابع فرد

۱۰- اگر سوی تقعر منحنی نمایش $y = x^۳ + ۲ax^۲ + a$ در نقطه ی $x = ۱$ عوض شود، a کدام است؟

۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۱- طول نقطه ی عطف نمودار تابع $f(x) = \frac{(۲-x)^۲}{x}$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) فاقد عطف

۱۲- طول نقطه ی عطف نمودار تابع با ضابطه ی $f(x) = \sqrt[۳]{x^۵} - ۱۰\sqrt[۳]{x^۲}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -۲ ۲) -۲ و صفر ۳) ۲ ۴) ۲ و صفر

۱۳- به ازای کدام مقدار a ، نقطه ی عطف نمودار تابع با ضابطه ی $f(x) = \frac{۲}{۳}x^۳ - ۳x^۲ + ax$ بر روی نیمساز ناحیه چهارم قرار دارد؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۴- تعداد نقطه های اکسترمم نسبی و تعداد نقطه های عطف منحنی $y = (x^۲ - ۱)^۳$ به ترتیب کدام است؟

۱) ۲,۳ ۲) ۳,۴ ۳) ۱,۲ ۴) ۱,۴

۱۵- طول نقطه ی عطف منحنی به معادله ی $y=\frac{x}{1+|x|}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -1 ۲) صفر ۳) ۱ ۴) فاقد نقطه عطف

۱۶- خط راستی بر نمودار تابع $y=x^3-2x^2+3x$ مماس شده و از عبور می کند. شیب این خط کدام است؟(۹۷)

۱) $-\frac{2}{3}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{4}{3}$ ۴) $\frac{5}{3}$

۱۷- فرض کنید A و B نقاط مینیمم نسبی و C و D نقاط عطف تابع $f(x)=x^4-6x^2+5$ باشند. زاویه بین پاره خط های AB و CD کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) صفر ۲) ۳۰ ۳) ۴۵ ۴) ۶۰

۱۸- خط مماس بر منحنی $y=x^3+ax^2+bx-1$ در نقطه $(-1,-4)$ از منحنی عبور می کند. حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۰/۳ ۲) ۰/۴ ۳) ۰/۶ ۴) ۰/۸

۱۹- تقعر نمودار تابع $y=ax^3+(1-a^2)x^2+3x$ در بازه $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ روبه پایین و در بازه $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ رو به بالاست. مقدار $f(a)$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) ۱۵ ۲) ۱۰ ۳) $-\frac{22}{16}$ ۴) ۳۴

۲۰- تابع $f(x)=\sin ۲x+\cos x$ در بازه $(-\pi,۰)$ چند نقطه عطف دارد؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۱- اگر $\left(\sqrt[۳]{a},۲\right)$ نقطه عطف تابع $y=\frac{b}{x^{۳}-۱}$ باشد، مقدار b کدام می تواند باشد؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) -۳ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۲۲- اگر $\left(\sqrt[۳]{a},۲\right)$ نقطه عطف تابع $y=\frac{b}{x^{۳}-۱}$ باشد، مقدار b کدام می تواند باشد؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) -۳ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۲۳- شیب خط مماس بر نمودار تابع $f(x)=x\sqrt{x^{۲}+۱}$ در نقطه عطف آن کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۱

۲۴- بر نمودار تابع $f(x)=\sqrt[۳]{x^{۳}+ax-۱}$ فقط یک خط مماس قائم می توان رسم کرد. حدود a کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

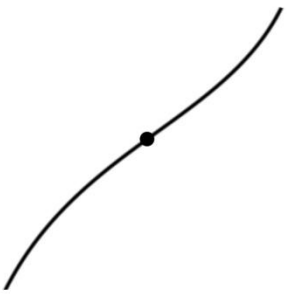
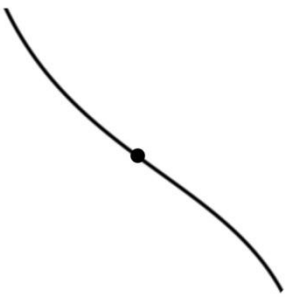
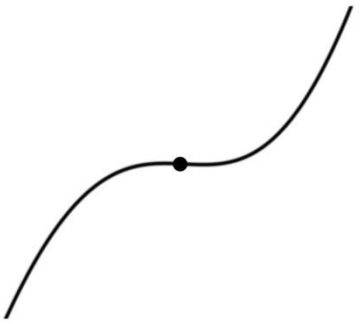
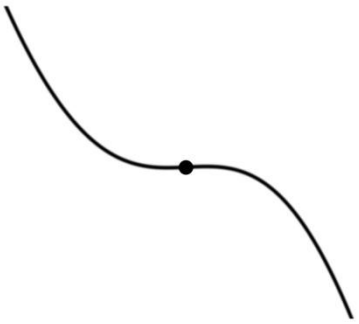
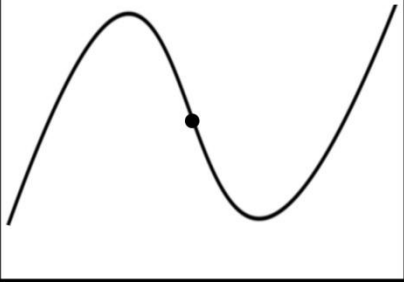
۱) $a>-\frac{۳}{\sqrt[۳]{۴}}$ ۲) $a>-\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲}}$ ۳) $a>-\frac{۱}{۲}$ ۴) $a\geq ۰$

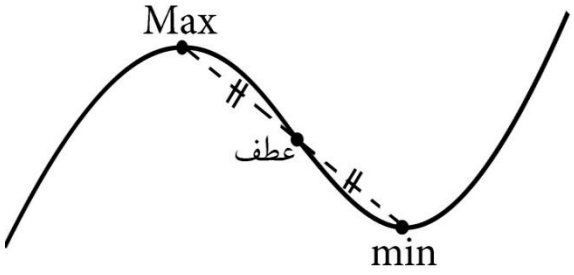
بخش هشتم : منحنی درجه سه (مختص رشته ریاضی) $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ **(درجه دو)**

$f''(x) = 6ax + 2b$ **(درجه یک)**

هر معادله ی درجه سه یک نقطه ی عطف دارد. که طول نقطه عطف برابر $-\frac{b}{3a}$ **است. نقطه عطف تابع درجه سه مرکز تقارن این تابع است.**

	$a>0$	$a<0$
دلتای مشتق منفی		
دلتای مشتق صفر		
دلتای مشتق مثبت		

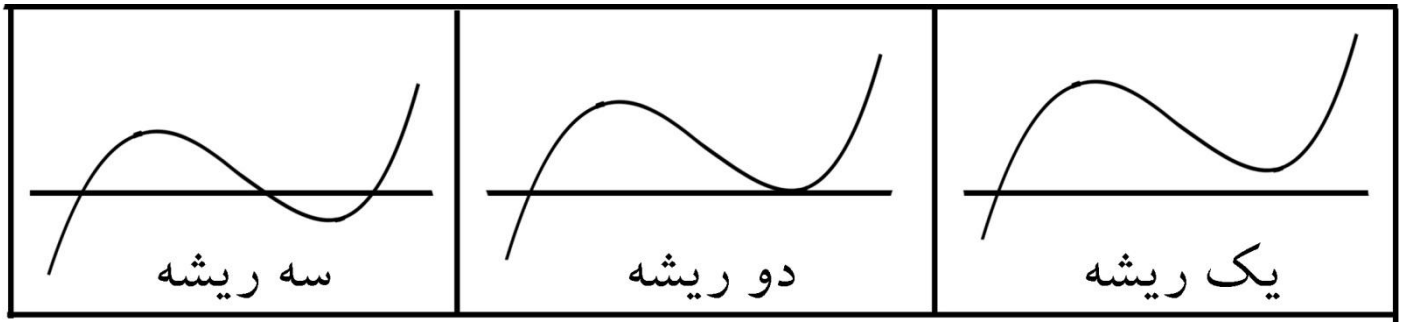


نقطه عطف ، ماکسیمم نسبی و مینیمم نسبی منحنی درجه سه بر روی یک خط قرار دارند و تازه، نقطه ی عطف دقیقاً وسط ماکسیمم و مینیمم نسبی قرار دارد در نتیجه :

$$\text{عطف} = \frac{Max + min}{2}$$

تعداد ریشه های معادله ی درجه سه : معادله درجه سه ۱ ، ۲ یا ۳ ریشه دارد.

چهار تابع اول همیشه یک ریشه دارند چون فقط می رن بالا یا می آن پایین، ولی دو حالت پایین یک یا دو یا سه ریشه دارد.



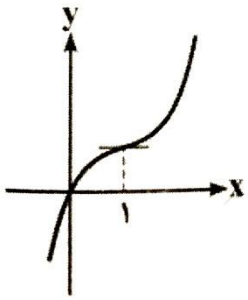
$$\begin{cases} y_{Max}y_{min} > 0 \rightarrow \textbf{یک ریشه} \\ y_{Max}y_{min} = 0 \rightarrow \textbf{دو ریشه} \\ y_{Max}y_{min} < 0 \rightarrow \textbf{سه ریشه} \end{cases}$$

۲۵- معادلات زیر چند ریشه دارند؟

$x^3 + 3x^2 + 8x - 1 = 0$

$2x^3 - 5x^2 - 16x - 5 = 0$

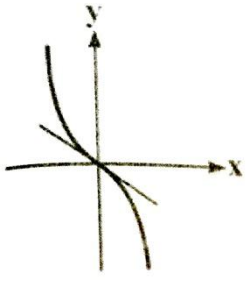
۲۶- شکل زیر نمودار تابع $f(x) = ax^3 + bx^2 + 3x$ است، دو تایی (a, b) کدام است؟



۱) $(-1,2)$ ۲) $(-1,3)$

۳) $(1,-3)$ ۴) $(1,-2)$

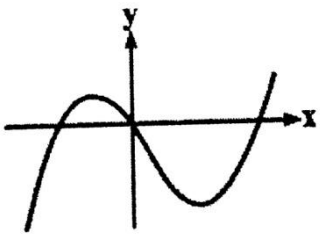
۲۷- شکل مقابل نمودار تابع $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx$ است، دوتایی (a, b) کدام می تواند باشد؟



۱) $(-1,0)$ ۲) $(0,-1)$

۳) $(0,1)$ ۴) $(1,0)$

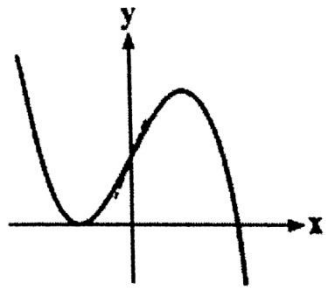
۲۸- شکل مقابل نمودار تابع $f(x)=\frac{۲}{۳}x^۳+ax^۲+bx$ است، دو تایی (a,b) کدام می تواند باشد؟ (سراسری)



۱) $(-۱,-۴)$ ۲) $(-۱,۴)$

۳) $(۱,-۴)$ ۴) $(۱,۴)$

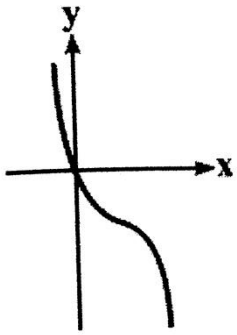
۲۹- شکل مقابل نمودار تابع $f(x)=-x^۳+ax^۲+bx+۲$ است، دوتایی (a,b) کدام می باشد؟ (سراسری ۸۸)



۱) $(۰,-۳)$ ۲) $(۱,-۲)$

۳) $(۰,۳)$ ۴) $(۰,۶)$

۳۰- شکل روبه رو نمودار تابع $y=ax^۳+bx^۲-۴x$ است. دوتایی a,b کدام می تواند باشد؟(سراسری ۸۹)



۱) $(-۱,۳)$ ۲) $(-۱,۶)$

۳) $(۱,-۲)$ ۴) $(۱,۴)$

۳۱- مجموع مقادیر ماکزیمم نسبی، مینیمم نسبی و عرض نقطه ی عطف تابع $y=۳(x-۱)^۳-۲x$، کدام است؟

۱) ۳ ۲) -۳ ۳) ۶ ۴) -۶

۳۲- مرکز تقارن منحنی $y = -x^۳ + ۳x^۲ - ۲m + ۱$ بر روی نیمساز ربع دوم و چهارم قرار دارد. m کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۳۳- اگر تابع های به صورت $f(x) = x^۳ - (m+۲)x^۲ + ۳x$، همواره صعودی باشند. آنگاه مجموعه طول نقاط عطف این توابع در کدام بازه است؟

۱) $[-۲,۰]$ ۲) $[-۲,۲]$ ۳) $[-۱,۱]$ ۴) $[۰,۱]$

۳۴- به ازای چند مقدار صحیح و منفی k نقطه عطف منحنی $y = kx^۳ + (k+۱)x^۲$ در ناحیه دوم محور های مختصات قرار دارد؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) بیش از ۲ ۴) صفر

۳۵- به ازای چند مقدار صحیح k نقطه عطف منحنی $y = \frac{k}{۲}x^۳ - (k+۲)x^۲$ در ناحیه سوم محور های مختصات قرار دارد؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) بیش از ۲ ۴) صفر

۳۶- اختلاف عرض نقاط عطف تابع $f(x) = x^۴ - ۶x^۳ + ۱۲x^۲ + ۱۲x - ۱$ از یکدیگر کدام است؟(قلم چی)

۱) ۱۲ ۲) ۲۱ ۳) ۱۶ ۴) ۲۴

بخش نهم : رســـــــــم (مختص رشته ریاضی)

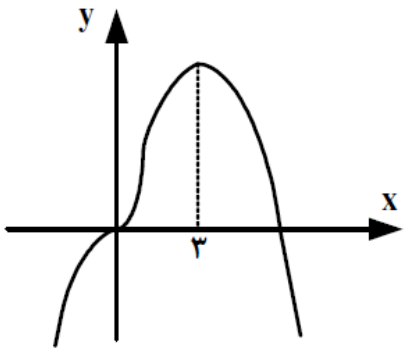
نکته (۱) نقاطی که خود تابع، مشتق اول و مشتق دوم صفر شود را در نظر بگیرید.

$$\begin{cases} f(x) = 0 \rightarrow \text{محل برخورد با محور } x \text{ ها} \\ f'(x) = 0 \rightarrow \text{ماکسیـــــــــمم و مینیمم} \\ f''(x) = 0 \rightarrow \text{نقطه عطـــــــــــف} \end{cases}$$

نکته (۲) مجانب ها

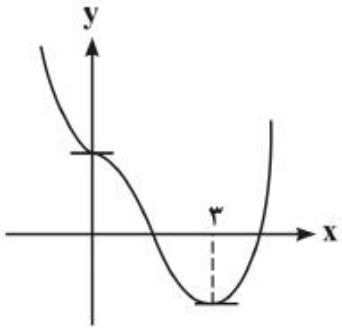
نکته (۳) ریشه ها

۳۷- شکل مقابل نمودار تابع $y = ax^۴ + ۲x^۳ + bx^۲$ است، a کدام است؟ (سراسری ۹۲)



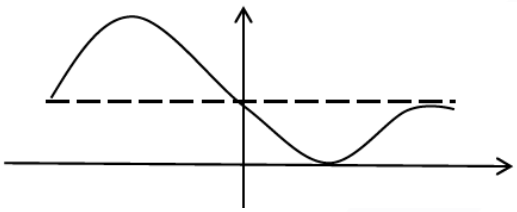
۱) -۱ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۳۸- شکل روبه رو نمودار تابع $f(x) = \frac{۱}{۴}x^۴ + ax^۳ + bx^۲ + ۲$ است. مقادیر $a + b$ کدام است؟ (سراسری ۹۰)



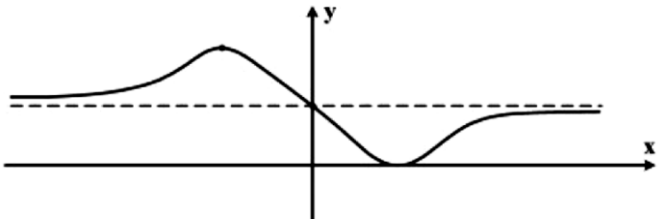
۱) -۱ ۲) صفر
۳) ۱ ۴) ۲

۳۹- شکل روبه رو نمودار تابع $y = \frac{x^۲-۲x+a}{x^۲+x+b}$ را نشان می دهد کدام رابطه زیر درست است؟



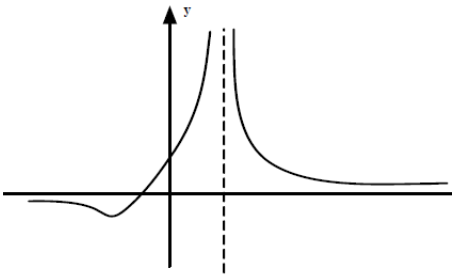
۱) $۴a + b > ۶$ ۲) $۳a + b < ۲$
۳) $۲a + ۴b < ۳$ ۴) $a + ۴b > ۳$

۴۰- شکل روبه رو نمودار تابع $y = \frac{ax^۲+bx+۸}{x^۲+۴}$ است. $a + b$ کدام است؟ (سراسری)



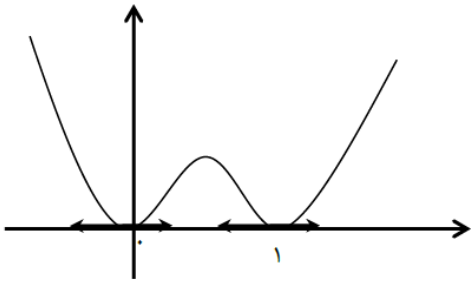
۱) -۷ ۲) -۶
۳) ۹ ۴) ۱۰

۴۱- شکل مقابل تابع $y=\frac{x+a}{x^{۲}+bx+۴}$ است، مقدار a ، b کدام است؟ (سراسری ۹۳)



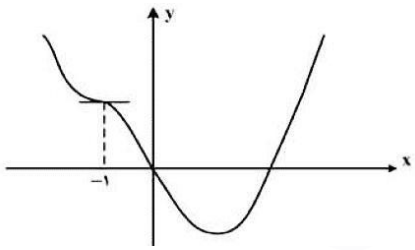
۱) $a<۰, b=۴$
۲) $a<۰, b=-۴$
۳) $a>۰, b=۴$
۴) $a>۰, b=-۴$

۴۲- اگر نمودار تابع $y=x^{۴}+ax^{۳}+bx^{۲}+cx+d$ مانند شکل روبه رو باشد حاصل ضرب طول های نقاط عطف برابر است با:



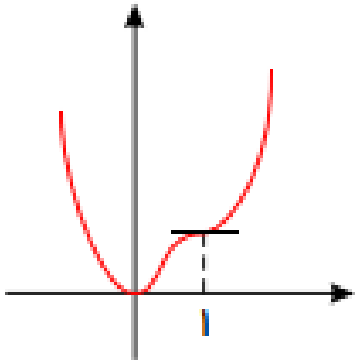
۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۱}{۴}$
۴) $\frac{۱}{۶}$

۴۳- شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $f(x)=x^{۴}-x^{۳}+ax^{۲}+bx$ است. b کدام است؟



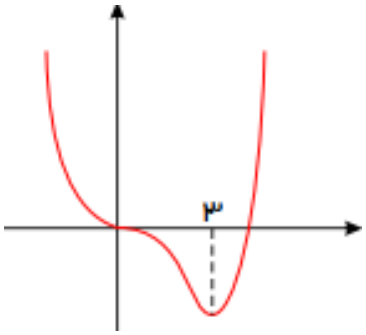
۱) -۱۱
۲) -۱۰
۳) -۹
۴) -۸

۴۴- شکل زیر نمودار تابع $f(x)=۳x^{۴}+ax^{۳}+bx^{۲}+cx$ است. a کدام است؟ (سراسری ۹۸)



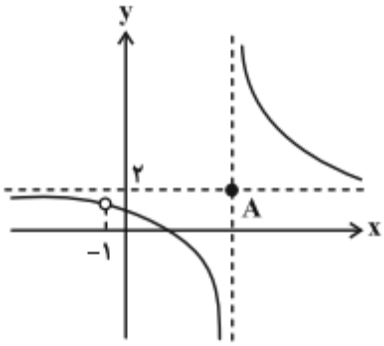
۱) -۸
۲) -۷
۳) -۵
۴) -۴

۴۵- شکل زیر نمودار تابع $f(x)=x^۴+ax^۳+bx^۲$ است. $f(-۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)



۱) ۳۲
۲) ۳۶
۳) ۴۰
۴) ۴۸

۴۶- نمودار تابع $f(x)=\frac{ax^۲-۶x+b}{x^۲-۵x+c}$ در شکل زیر رسم شده است. فاصله نقطه A از مبدا مختصات کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۱۰}$
۲) $۲\sqrt{۵}$
۳) $۳\sqrt{۲}$
۴) $۵\sqrt{۲}$